

- Các file code chính nằm trong thư mục Downloads
- Vị trí file code dự đoán và chạy các thiết bị: code_all.py
- Vị trí file code dự đoán, chạy thiết bị và đẩy dữ liệu lên server: all.py
- Đường dẫn đến file system: ...

- Flow code file “code_all.py”:

+) Code sử dụng file tflite của mô hình EffnetB0 để phân loại rác thành bốn loại: Organic, Non-recycle, Recycle, Toxic. Camera Raspberry Pi được khởi tạo để chụp ảnh đầu vào, còn màn hình LCD dùng để hiển thị trạng thái và kết quả dự đoán của mô hình học sâu. Cùng lúc đó, hai servo và hai cảm biến sóng âm (HC-SR04) được cấu hình để điều khiển nắp thùng và đo khoảng cách.

+) Trong vòng lặp chính, cảm biến sóng âm đầu tiên liên tục kiểm tra có vật thể đến gần hay không. Khi phát hiện vật thể trong khoảng 27cm đổ lại, camera sẽ được bật để chụp ảnh. Sau đó, hình ảnh được scale lại và đưa vào mô hình để dự đoán loại rác. Nhãn dự đoán sẽ được in ra console và hiển thị trên LCD.

+) Tùy vào loại rác, servo 1 xoay đến vị trí ngăn chứa tương ứng rồi servo 2 quay để máng nghiêng xuống thả rác rơi vào ngăn. Sau đó, cảm biến sóng âm thứ hai đo khoảng cách bên trong để ước lượng mức đầy của ngăn chứa. Khi xử lý xong, cả hai servo được trả về vị trí mặc định để sẵn sàng cho lần phân loại kế tiếp.

*** Tạm thời cảm biến sóng âm số 2 đang gặp trục trặc nên nhóm chúng em đang tạm ẩn code của cảm biến sóng âm số 2 đi.**

+) Nếu cảm biến sóng âm 1 không phát hiện vật thể, chương trình sẽ chờ một giây rồi tiếp tục vòng lặp. Toàn bộ quy trình chạy liên tục cho đến khi người dùng dừng thủ công bằng tổ hợp phím.

- Flow code file “all.py”:

+) Code sử dụng file tflite của mô hình EffnetB0 để phân loại rác thành bốn loại: Organic, Non-recycle, Recycle, Toxic. Camera Raspberry Pi được khởi tạo để chụp ảnh đầu vào, còn màn hình LCD dùng để hiển thị trạng thái và kết quả dự đoán của mô hình học sâu. Cùng lúc đó, hai servo và hai cảm biến sóng âm (HC-SR04) được cấu hình để điều khiển nắp thùng và đo khoảng cách. Ngoài ra còn có cơ chế lấy token và gửi số liệu và trạng thái thùng rác (đầy khoảng bao nhiêu phần trăm) lên server.

+) Trong vòng lặp chính, cảm biến sóng âm đầu tiên liên tục kiểm tra có vật thể đến gần hay không. Khi phát hiện vật thể ở gần, camera chụp và scale lại ảnh (loại bỏ viền dư),

sau đó đưa vào mô hình AI để xác định loại rác. Kết quả dự đoán được hiển thị trên LCD và dùng để quyết định góc quay của servo, nhằm điều hướng rác vào đúng ngăn và mở nắp thùng.

Sau khi rác rơi vào, cảm biến sóng âm thứ hai đo chiều cao rác bên trong để ước lượng phần trăm mức đầy của ngăn chứa. Các servo được đưa về vị trí ban đầu để sẵn sàng cho lượt dự đoán kế tiếp. Thông tin về mức đầy của từng ngăn, RAM, nhiệt độ CPU và thời gian hiện tại được cập nhật. Nếu token cũ đã hết hạn, chương trình tự động xin lại token mới. Toàn bộ dữ liệu sau đó được gửi lên server qua API để giám sát.

Nếu không phát hiện vật thể, hệ thống chỉ chờ một giây rồi tiếp tục vòng lặp. Quá trình này diễn ra liên tục cho đến khi người dùng dừng thủ công bằng tổ hợp phím.

-